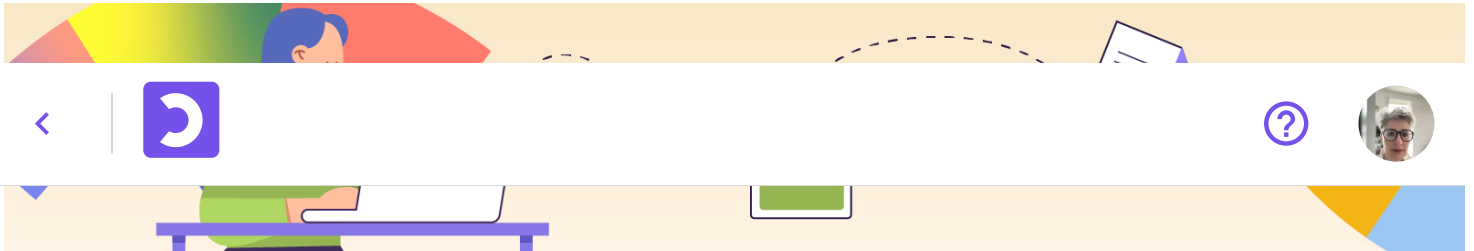


Exercice - Requêtez une base de données avec SQL



Prêt à résoudre l'exercice ?



Dans cet exercice, vous allez effectuer vos **premières requêtes** de base de données.

Cet exercice est entièrement guidé.

Vous allez réaliser un document technique complet regroupant les résultats de chacune des étapes ci-dessous.

Suivez les étapes ci-dessous.

Étapes

Étape 1 - Découvrez les différents types de données



Dans cet exercice, vous allez aider une entreprise de l'assurance à mieux accompagner ses clients en analysant le marché des assurances habitation.

Cette étape a pour but de vous familiariser avec les différents types de données.

Instructions

- Consultez les différents fichiers afin de comprendre vos données :
 - Données de [contrats clients](#)
 - Données du [référentiel géographique](#) des régions françaises (extrait du [site de data.gouv.fr](#))
- Remplissez le [dictionnaire des données](#) afin de faire correspondre :
 - le nom de chaque colonne entre le dictionnaire des données et les fichiers CSV ;
 - les **types de variables** (colonne type de données) et les **contraintes** (taille) que vous souhaitez ajouter dans votre modèle de données (exemple : la variable est un nombre alors c'est un integer, la variable ne contient qu'une lettre alors c'est un varchar de contrainte 1, etc.) ;
 - la **description des données** pour chaque ligne.

Recommandations

- Il faut prendre le temps de **comprendre** les différentes données.
- Vous pouvez faire des **filtres** dans les données pour trouver les différentes valeurs ou des **tableaux croisés dynamiques** dans Excel.

Résultat attendu

- Le dictionnaire des données explorées **complet**.

Ressource :

Cours [Requêtez une base de données avec SQL](#)

Étape 2 - Découvrez la conception de schéma relationnel



Cette étape a pour but de vous familiariser avec la conception de schéma relationnel.

Instructions

- Prenez connaissance de l'ébauche du [schéma relationnel normalisé fait avec SQL Power Architects](#) (le schéma est en format image plus bas si besoin).
- Faites **correspondre** le schéma relationnel avec le dictionnaire des données directement dans le logiciel :
 - Ajoutez les **colonnes manquantes**.
 - Modifiez les **types de données**.
 - Ajoutez les **contraintes**.
- Générez le code SQL qui permet de créer la base de données directement dans SQL Power Architects.

Recommandations

- Les variables présentes dans le dictionnaire des données doivent toutes être présentes dans le schéma relationnel normalisé.

Ressources

- Lien de téléchargement vers [SQL Power Architects](#)
 - Démonstration de [SQL Power Architects](#)
- Si vous souhaitez utiliser un autre logiciel, voici l'ébauche du schéma en fichier [JPG](#).
- Vous pouvez suivre les cours suivants sur la création d'un schéma relationnel fonctionnel :
 - [Décomposez la modélisation de votre BDD en trois étapes clés – Modélisez vos](#)

Étape 3 - Découvrez la création et le chargement d'une base de données



Cette étape a pour but de vous familiariser avec la création et le chargement de votre future base de données.

Instructions

- Sélectionnez un système de gestion de base de données parmi les 3 proposés ci-dessous :
 - **SQLite** — le système de gestion de base de données le plus accessible
 - **MySQL** — le système le plus utilisé dans le monde
 - **PostgreSQL** — la version open source, mais avec toutes les contraintes d'utilisation d'une base de données (client et serveur)
- Installez le logiciel et faites les paramétrages nécessaires.
- Créez vos tables dans la base de données.
- Chargez toutes les données des deux fichiers dans le système de gestion de base de données (SGBD). Le nettoyage et le formatage des données sont effectués.
- Vérifiez qu'il y a **le bon nombre de lignes** entre le fichier CSV et le chargement dans la base de données.

Ressources

- Consultez les ressources suivantes pour choisir et installer votre SGBD :
 - SQLite : [How To Download & Install SQLite Tools](#)
 - MySQL : [Installez le SGBD MySQL - Implémentez vos bases de données relationnelles avec SQL](#)
 - PostgreSQL : [PostgreSQL](#)
- Consultez votre mentor si besoin.

Résultats attendus

- La **base de données** créée dans un SGBD avec les données chargées.
- La **capture d'écran de la BDD** montrant que les deux tables sont créées dans la base et que l'ensemble des données est présent (copie d'écran avec le **nombre de lignes** dans la table).

Étape 4 - Découvrez la rédaction de requêtes SQL



Ce projet a été mis à jour le 3 décembre pour effectuer une correction sur la trame qui vous est fournie dans cette étape.

Cette étape a pour but de vous familiariser avec la rédaction de requêtes SQL.

Instructions

- **Réalisez, sur un document de travail** de votre choix, les **trois analyses** demandées ci-dessous en suivant l'exemple.
 - Voici une [trame en format Word](#) que vous pouvez remplir. Consultez la [version pdf avec la capture d'écran de la BDD](#).

Recommandations

Étape 5 - Exercez-vous à la rédaction de requêtes SQL



Cette étape a pour but de vous permettre de vous entraîner à la rédaction de requêtes SQL.

Instructions

- Faites le point avec votre mentor pour **vérifier** si vos 3 premières requêtes sont justes puis lancez-vous dans la suite des analyses.
- Réalisez les analyses suivantes à l'aide de requêtes SQL :
 - Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?
 - Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?
 - Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?
 - Requête 7 : Quel est le nombre de formules "integral" sur la région Pays de la Loire ?
 - Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule

Étape 6 - Rédigez un support de présentation de votre méthodologie



Instructions

- Rédigez un support de présentation de votre méthodologie afin de prendre du recul sur ce que vous avez appris dans ce projet.
- Détaillez les requêtes et les résultats.

! Recommandations [Avez-vous une suggestion pour nous ?](#)

- La présentation doit être claire, convaincante et professionnelle.
 - Elle doit être synthétique (autour de 10 slides maximum).
 - Elle doit avoir moins de 7 éléments par slide.
- Elle doit présenter la méthodologie en quelques slides avec :
 - le dictionnaire des données ;
 - le schéma relationnel ;
 - la base de données ;
 - les requêtes SQL avec les résultats.

[Précédent](#)[Suivant](#)

Ressources

- Si vous êtes sur le parcours complet de Data Analyst, inspirez-vous du modèle réalisé sur le projet précédent.

Résultats attendus

- Le support de présentation.

